PREPARED BY :	PREPARED BY :	REVIEWED BY :	REVIEWED BY :
RIKI DEPANO (ENGINEERING SPV)	MUHAMAD WILDAN NUGRAHA (PROD SR. SPV)	PURNO BUDI KISWANTO (ENGINEERING SR. MANAGER)	VINO SOADUAN (PROD SR. MANAGER)

REVIEWED BY :	APPROVED BY :	APPROVED BY :
MIRZA DEFRIANDI (HSSE MANAGER)	DEVIKA SRI WULANDARI (QS MANAGER)	SHANDY (QA MANAGER)

1. TUJUAN

PURPOSE

1.1. Memberikan petunjuk tentang Penanganan Dan Perawatan Terhadap Lampu Penerangan Dan Sistem Penyaluran Tenaga Listrik agar sesuai dengan standar yang ada di PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

Provide instructions on the handling and maintenance of lighting and electrical power distribution systems to comply with existing standards at PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

1.1.1. Lampu-lampu Penerangan & Kontrol.

Lighting & Control Lights.

1.1.2. Panel-panel Listrik.

Electrical Panels.

1.1.3. Transformator Tegangan Menengah.

Medium Voltage Transformer.

1.2. Menjaga dan memastikan bahwa penerangan dan ketersediaan listrik di PT. Etana Biotechnologies Indonesia selalu tersedia dan beroperasi dengan normal.

Maintain and ensure that lighting and electricity availability at PT. Etana Biotechnologies Indonesia is always available and operating normally.

1.3 Menetapkan prosedur yang jelas dalam pemeliharaan dan perawatan sistem kelistrikan di PT. Etana Biotechnologies Indonesia. Dengan adanya SOP ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional sistem kelistrikan, memastikan keselamatan kerja bagi semua personel yang terlibat, mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh IEC,

NEC, IEEE, Permenaker No 12 Tahun 2015, dan PUIL 2011, meminimalkan risiko kegagalan sistem yang dapat mengganggu proses produksi.

Establish clear procedures for the maintenance and upkeep of electrical systems at PT Etana Biotechnologies Indonesia. This is expected to improve operational efficiency of electrical systems, ensure workplace safety for all personnel involved, comply with safety standards set by IEC, NEC, IEEE, Minister of Manpower Regulation No. 12 of 2015, and PUIL 2011, minimize the risk of system failures that may disrupt production processes.

1.4. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada dalam lingkungan tempat kerja terkait serta menghindarkan potensi bahaya listrik yang timbul di lingkungan kerja.

Provide protection for the safety and health of the workforce or other people who are in the related workplace environment and avoid potential electrical hazards that arise in the work environment.

1.5. Menciptakan instalasi listrik yang handal, aman dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya.

Creating electrical installations that are reliable, safe and provide safety for the building and its contents.

2. RUANG LINGKUP

SCOPE

SOP ini berlaku untuk seluruh teknisi di PT Etana Biotechnologies Indonesia yang terlibat dalam perawatan dan pemeliharaan sistem kelistrikan. Prosedur ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan jalur distribusi listrik dari PLN, panel tegangan menengah dan *transformator*, sistem penerangan di area produksi dan jalan umum, sistem *grounding* dan keamanan listrik, memeriksa proteksi utama dan menghitung kesesuaian rating proteksi dengan arus beban penuh.

This SOP applies to all electrical OHS technicians and electrical OHS experts at PT Etana Biotechnologies Indonesia who are involved in the care and maintenance of electrical systems. This procedure covers all aspects related to electrical distribution lines from PLN, medium voltage panels and transformers, lighting systems in production areas and public roads, grounding systems and electrical safety, checking main protection and calculating the suitability of protection rating with full load current.

3. TANGGUNG JAWAB

RESPONSIBILITY

3.1. Teknisi Engineering Penanganan dan Perawatan Lampu Sistem Penyaluran Tenaga Listrik bertanggung jawab :

The Power Distribution System Lamp Handling and Maintenance Engineering Technician is responsible for:

3.1.1. Melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap sistem kelistrikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Conducting routine inspections of electrical systems according to a predetermined schedule.

3.1.2. Mengidentifikasi dan melaporkan potensi bahaya serta kerusakan pada peralatan kelistrikan.

Identifying and reporting potential hazards and damages to electrical equipment.

3.1.3. Melaksanakan perawatan pencegahan dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional.

Carrying out necessary preventive maintenance and repairs to ensure operational continuity.

3.1.4. Melaporkan setiap ada penyimpangan kepada *Supervisor Engineering*.

Report any deviation to Engineering Supervisor

3.2. Supervisor Engineering bertanggung jawab :

Engineering Supervisor is responsible :

3.2.1. Membuat jadwal perawatan lampu penerangan dan sistem penyaluran tenaga listrik.

Make a maintenance schedule for lighting and power distribution systems.

3.2.2. Memastikan pelaksanaan perawatan lampu penerangan dan sistem penyaluran tenaga listrik sesuai dengan jadwal.

Ensure the implementation of maintenance of lighting and power distribution systems in accordance with the schedule.

3.2.3. Memberikan pelatihan tentang SOP ini, mengawasi dan memastikan bahwa semua teknisi mematuhi SOP ini.

Provide training on this SOP, supervise and ensure that all technicians comply with this SOP.

3.3. Manajer Engineering bertanggung jawab untuk memutuskan dan mengkoordinir tindakan yang diperlukan, apabila perlu dilakukannya penggantian, modifikasi peralatan atau perubahan sistem kelistrikan dan menyiapkan dokumen kontrol perubahan.
Engineering Manager is responsible for deciding and coordinating the necessary actions, if need replacement, equipment modification or electrical system changes are required and preparing change control documents.

4. DEFINISI

DEFINITION

4.1. Lampu adalah perangkat yang dirancang khusus untuk menghasilkan cahaya guna menerangi semua ruangan baik ruangan produksi, QC, gudang, fasilitas penunjang, kantor, maupun ruang terbuka atau halaman di sekitar PT. Etana Biotechnologies Indonesia. Tujuan utama lampu adalah memberikan cahaya yang memadai untuk aktivitas manusia, meningkatkan visibilitas, kenyamanan dan keamanan.
Lamps are devices specifically designed to produce light to illuminate all rooms including production rooms, QC, warehouses, support facilities, offices, and open spaces / courtyards around the PT Etana Biotechnologies Indonesia. The main purpose of the lamp is to provide adequate light for human activities, improve visibility, comfort and safety.

4.2 Jalur listrik adalah sistem yang digunakan untuk mendistribusikan listrik dari PLN ke panel tegangan menengah.
Power Distribution Line is a system used to distribute electricity from the national grid (PLN) to the medium voltage panel.

4.2.1. Panel tegangan menengah adalah peralatan yang menurunkan tegangan dari PLN menjadi 20 kV.
Medium Voltage Panel is an equipment that reduces voltage from the national grid to 20 kV.

4.2.2. Transformator adalah alat yang menurunkan tegangan dari 20 kV menjadi 380 V untuk digunakan di fasilitas.
Transformer is a device that steps down voltage from 20 kV to 380 V for use within the facility.

4.2.3. *Capasitor Bank* adalah perangkat yang digunakan untuk meningkatkan faktor daya (cos phi) agar mendekati 0.98 dan mengurangi beban pada sistem listrik.

Capacitor Bank is a device used to improve the power factor (cos phi) to approximately 0.98 reducing the load on the electrical system.

4.3. Pembumian merupakan suatu usaha untuk mengamankan sistem apabila terjadi hubung singkat pada peralatan, yang mana arus hubung singkat tersebut akan disalurkan ke tanah dan tidak membahayakan bagi orang dan peralatan. Terutama untuk peralatan listrik yang rangka *(body)* terbuat dari logam harus ditanahkan. Pembumian berfungsi untuk :
Grounding is an effort to secure the system in the event of a short circuit in the equipment, where the short circuit current will be channeled to the ground and not harmful to people and equipment. Especially for electrical equipment whose frame (body) is made of metal must be grounded. Earthing serves to:

4.3.1. Mengalirkan arus gangguan
Flow fault current

4.3.2. Membuang arus muatan statis ke bumi
Discharges static charge current to earth

4.3.3. Menstabilkan keseimbangan tegangan
Stabilizes voltage balance

4.3.4. Mengamankan terhadap bahaya tegangan sentuh atau tegangan langkah, dan
Secure against touch voltage or step voltage hazards, and

4.3.5. Memproteksi peralatan dari tegangan lebih / arus lebih.
Protects equipment from overvoltage atau *overcurrent.*

4.4. Penyalur petir merupakan suatu rangkaian listrik yang bertujuan untuk melindungi manusia, bangunan dan peralatan listrik dari sambaran petir. Instalasi penyalur petir terdiri atas 3 bagian utama yaitu: *Air terminal* (penerima), *Down conductor* (penghantar) dan *Grounding* (pembumian).
Lightning distributor is an electrical circuit that aims to protect people, buildings and electrical equipment from lightning strikes. The lightning distributor installation consists of 3 main parts, namely: Air terminal (receiver), Down conductor (conductor) and Grounding (earthing).

4.5. Alat Multimeter atau sering disebut multitester atau AVO meter (*Ampere, Volt*, Ohm meter), adalah perangkat pengukuran elektronik yang digunakan untuk memeriksa berbagai parameter listrik, seperti tegangan, arus, dan resistansi.

Multimeter or often called a multitester or AVO meter (Ampere, Volt, Ohm meter), is an electronic measurement device used to check various electrical parameters, such as voltage, current, and resistance.

4.6. Tespen merupakan alat sederhana yang digunakan untuk memeriksa ada tidaknya tegangan listrik pada suatu titik atau kabel. Tespen umumnya berbentuk pena atau obeng kecil yang dilengkapi dengan lampu indikator di dalamnya.

Tespen is a simple tool used to check the presence or absence of electrical voltage at a point or cable. Tespen is generally in the form of a pen or small screwdriver equipped with an indicator light inside.

4.7. *Thermal Imager* merupakan perangkat yang digunakan untuk menangkap gambar panas atau radiasi inframerah dari objek atau lingkungan sekitarnya. Alat ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk teknik, kesehatan, dan keamanan, untuk mendeteksi perbedaan suhu secara visual yang tidak terlihat oleh mata manusia.

Thermal Imager is a device used to capture images of heat or infrared radiation from objects or the surrounding environment. It is often used in a variety of fields, including engineering, health, and security, to visually detect temperature differences that are invisible to the human eye.

4.8. *Megger* adalah alat pengukur yang digunakan untuk menguji resistansi isolasi pada kabel, motor listrik, transformator, dan komponen listrik lainnya. Alat ini mengukur resistansi isolasi untuk memastikan bahwa komponen listrik memiliki isolasi yang cukup baik untuk mencegah kebocoran arus yang berbahaya atau menyebabkan kerusakan.

Megger is a measuring device used to test the insulation resistance of cables, electric motors, transformers, and other electrical components. It measures insulation resistance to ensure that electrical components have good enough insulation to prevent dangerous current leakage or cause damage.

5. PETUNJUK UMUM

GENERAL INSTRUCTION

5.1. SOP ini berlaku untuk semua lampu penerangan & kontrol dan sistem penyaluran tenaga listrik yang mempunyai tegangan AC dan DC yang berada di PT Etana Biotechnologies Indonesia.

This SOP applies to all lightings and electrical power distribution systems that have AC and DC voltage located at PT Etana Biotechnologies Indonesia.

5.2. Sistem Penyaluran Tenaga Listrik di PT Etana Biotechnologies Indonesia terdiri dari :
Electricity Distribution System at PT Etana Biotechnologies Indonesia consists of :

5.2.1. Transformator (Trafo), termasuk sistem proteksi dan bank kapasitor.
Transformer (Trafo), including protection systems and capacitor banks

5.2.2. Panel mulai dari panel *incoming* PLN hinggal panel distribusi di semua gedung
Panels ranging from PLN incoming panels to distribution panels in all buildings.

5.2.3. Kabel termasuk kabel utama tegangan tinggi hingga tegangan rendah yang digunakan mengalirkan listrik dari trafo hingga ke mesin atau beban.
Cables include high-voltage to low-voltage main cables used to carry electricity from transformers to machines or loads.

5.2.4. Beban termasuk mesin-mesin produksi, QC dan sistem HVAC.
Loads including production machines, QC and HVAC systems

5.3. Setiap sistem listrik (trafo, panel, kabel) tidak boleh dibebani melebihi kemampuannya, dengan mengacu sesuai nilai maksimum dari beban atau arus yang telah ditetapkan atau didesain sebelumnya.
Each electrical system (trafo, panel, cable) shall not be burdened beyond its capabilities, by reference to the maximum value of the load or current which has been previously determined or designed.

5.4. Sebelum pemasangan, memilih peralatan listrik (lampu, dan mesin) termasuk juga menentukan jenis, ukuran, tegangan dan kemampuannya, harus memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan maksud pemasangan dan penggunaannya, kekuatan dan keawetannya, termasuk bagian yang dimaksudkan untuk melindungi perlengkapan lain, keadaan dan resistansi isolasinya, pengaruh suhu, baik pada keadaan normal maupun tidak normal, pengaruh api, dan pengaruh kelembaban.
Before installation, choose electrical equipment (lamps, and machines) including its type, size, voltage, and capability, shall be observed in accordance with the purpose of its installation and use, the strength and durability, including parts intended to protect other equipment, circumstances and insulation resistance, the influence of temperature, both normal and abnormal conditions, the effect of fire,and the influence of humidity.

5.5. Peralatan listrik yang baru dipasang atau mengalami perubahan sebelum pemakaian harus diperiksa dan diuji dulu sesuai dengan ketentuan mengenai resistansi isolasi, pengujian sistem proteksi, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik. Setiap penggantian *spare part* harus sesuai dengan spesifikasinya. Untuk perubahan besar yang sangat penting harus

melaporkan kepada manager untuk dipertimbangkan dan diajukan persetujuannya dengan mengisi lampiran *change control* dan sesuai prosedur No. SOP/EBI/QA/004 Manajemen Perubahan.

Electrical equipment that is newly installed or has undergone changes before use must first be inspected and tested in accordance with the provisions regarding insulation resistance, protection system testing, inspection and testing of electrical installations. Any replacement of spare parts must be in accordance with their specifications. For major changes that are very important, they must report to the manager for consideration and approval by filling in the change control attachment and in accordance with procedure No. SOP/EBI/QA/004 Change Management.

5.6. Dalam pemasangan peralatan listrik haruslah memperhatikan dan menjamin keselamatan manusia dan keamanan peralatan lainnya. Berdasarkan PUIL 2011 Instalasi listrik harus di rancang dan dipasang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan bahaya terhadap manusia,hewan dan barang. Lihat pada point 1.3.

When installing electrical equipment, human safety and the safety of other equipment must be taken into consideration and ensured. Based on PUIL 2011, electrical installations must be designed and installed in such a way that they do not pose a danger to humans, animals, or property. See point 1.3.

5.7. Semua peralatan listrik harus diperiksa dan dibersihkan secara berkala sesuai dengan petunjuk, cara dan program yang ditentukan oleh SOP ini.

All electrical equipment must be inspected and cleaned periodically in accordance with the instructions, methods and programs specified by this SOP.

5.8. Saat melaksanakan pemeliharaan tidak diperkenankan menggunakan perkakas dari bahan magnetik dekat pada medan magnet perlengkapan listrik.

When carrying out maintenance, it is not allowed to use tools made of magnetic materials close to the magnetic field of electrical equipment.

5.9. Teknisi listrik harus menggunakan perlengkapan alat-alat keselamatan kerja, terutama saat melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan arus listrik.

Electricians must use work safety equipment equipment, especially when performing work that is directly related to electrical current.

5.10. Setelah melakukan perawatan, semua kegiatan harus di dokumentasikan lengkap pada formulir perawatan 3 bulanan terhadap panel – panel SOP/EBI/EN-004-F03.

After performing maintenance, all activities must be fully documented on the 3-monthly panel maintenance form SOP/EBI/EN-004-F03.

5.11. Semua kegiatan perbaikan ataupun perawatan yang dilakukan harus dicatat pada kartu riwayat mesin No. SOP/EBI/EN-004-F03.

All repair or maintenance activities carried out must be recorded on the machine history card No. SOP/EBI/EN-004-F03.

5.12. Teknisi listrik yang melakukan perawatan harus sudah terlatih dan mendapatkan pelatihan untuk melakukan tugas ini. Termasuk Kompentensi Ahli K3 Listrik

Electricians performing maintenance must be trained and certified to perform these tasks. This includes Electrical Safety Expert Competency.

5.13. Peralatan instalasi listrik harus dilakukan Pengujian Berkala setiap 1 Tahun sekali berdasarkan dengan peraturan Permenaker No.12 Tahun 2015 Tentang K3 Instalasi Listrik dan PUIL.

Electrical installation equipment must undergo periodic testing once every year in accordance with Permenaker No. 12 of 2015 concerning K3 Electrical Installations and PUIL.

5.14. Pemeriksaan Termograph (Termal Imager) untuk panel – panel listrik perlu ditetapkan periodenya dan siapa yang melakukan (Internal atau Vendor) dan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.

Thermographic (thermal imager) inspections of electrical panels must be scheduled at regular intervals and it must be determined who will perform them (internal staff or a vendor). These inspections must be performed at least once a year.

5.15. Pembuangan lampu yang mati dilakukan dengan mengacu pada prosedur HSE SOP/EBI/HS-030 Penanganan dan pemusnahan sampah domestik.

Disposal of burnt-out lamps shall be carried out in accordance with HSE procedures SOP/EBI/HS-030 Handling and disposal of domestic waste.

6. ALAT DAN BAHAN

TOOLS AND MATERIAL

6.1. ALAT

TOOLS

6.1.1. Multimeter

Multimeter

6.1.2. Tespen

Tespen

6.1.3. Toolbox

Toolbox

6.1.4. Lampu

Lamp

6.1.5. Thermal Imager

Thermal Imager

6.1.6. Megger

Megger

6.1.7. *Penjepit Arus*

Clamp Meter

6.2. **BAHAN**

MATERIAL

Kain Lap

Duster

7. PROSEDUR

PROCEDURE

7.1. Penanganan terhadap sistem listrik.

Handling of electricity system.

7.1.1. Pada setiap sistem listrik harus memiliki plat nama atau tanda pengenal seperti nama dan *single line diagram*, hal ini penting untuk mempermudah identifikasi dan pemeliharaan sesuai spesifikasi teknis.

Each electrical system must have a name plate or identification such as name and single line diagram, this is important to facilitate identification and maintenance according to technical specifications.

7.1.2. Setiap peralatan listrik yang baru (motor, pemanas dll), lakukan pengecekan kesesuaian spesifikasi pabrik dengan aktualnya. Ukur tahanan isolasinya, dan pada saat dilakukan pengukuran tegangan dan arusnya, catat pada formulir SOP/EBI/EN-001-F01. Bandingkan dengan spesifikasi dari plat nama, lakukan investigasi jika hasil perbandingannya jauh.

For each new piece of electrical equipment (motors, heaters, etc.), check that the manufacturer's specifications match the actuals. Measure the insulation resistance, and when measuring the voltage and current, record it on the SOP/EBI/EN-001-F01 form. Compare with the specifications from the name plate, conduct an investigation if the comparison results are far away.

7.1.3. Proteksi beban lebih (MCB) harus sesuai dengan spesifikasi arus beban peralatan listrik yang digunakan, agar melindungi motor dan pendukungnya terhadap panas berlebih yang dapat mengakibatkan motor terbakar atau rusak.

The overload protection (MCB) must be match current specification of the electrical equipment used, in order to protect the motor and its support against overheating that may result in the motor catching fire or damage.

7.1.4. Untuk peralatan yang menggunakan pemanas haruslah dirancang, dipasang, dihubungkan dan dilindungi sedemikian rupa sehingga, pengoperasian dan pemeliharaannya tidak menyebabkan bahaya terluka oleh panas. Harus menjaga agar tidak terjadi sentuhan yang tidak sengaja dengan bagian-bagian yang bertegangan dalam keadaan kerja normal. Bagian luar pada keadaan kerja normal, tidak mempunyai suhu yang dapat membahayakan atau merusak barang didekatnya.

For appliances that use heaters they must be designed, installed, connected, and protected in such a way that their operation and maintenance do not cause a danger of injury by heat. It must be kept from accidental contact with tensioned parts under normal working conditions. The outside is in normal working condition, does not have a temperature that can harm or damage nearby goods.

7.1.5. Prosedur penanganan listrik jika terjadi pemadaman listrik di PT. Etana dengan mengacu pada SOP/EBI/EN-002 Pengoperasian dan Perawatan Terhadap Generator Set (Perkins 100kVA), maka geneet akan otomatis memback up listrik.

Electricity handling procedures in the event of a power outage at PT Etana with reference to SOP/EBI/EN-002 Operation and Maintenance of Perkins Generator Set (Perkins 100kVA), then the geneet will automatically back up electricity.

7.1.6. Tidak diperkenankan menggunakan kabel rol untuk Equipment.

No roller cables allowed for Equipment.

7.2. Perawatan berkala terhadap Lampu-lampu Penerangan.

Periodically maintenance of Lightings.

7.2.1. Perawatan 3 bulanan (L2).

Three (3) month maintenance (L2).

7.2.1.1. Bersihkan kaca pelindung lampu, yaitu dengan cara lakukan pembersihan dengan menggunakan lap basah menggunakan air biasa kemudian di seka dengan lap kering.

Clean the protective glass of the lamp, by cleaning by using a wet cloth using plain water and then wiping with a dry cloth.

Gambar 1. Kaca Pelindung Lampu

Figure 1. Lamp protective glass

7.2.1.2. Untuk lampu yang berada di ruang steril, periksa kerapatan *silicon seal* yang digunakan untuk penutup celah hingga tidak ada lubang udara yang terbuka dan bersihkan permukaan lampu dari debu.

For lamps in sterile rooms, check the density of the silicon seal used to seal the gap until there are no open air holes and clean the surface of the lamp from dust.

Gambar 2. Lampu di dalam ruangan yang steril (Silikon)

Figure 2. Lamps in a sterile room (Silicone)

7.2.2. Perawatan 6 bulanan (L3).

Six (6) months maintenance (L3).

7.2.2.1. Periksa sambungan - sambungan kabel, ganti isolasi kabel bila perlu, gunakan isolasi listrik yang berkualitas baik.

Check the connections - cable connections, replace the cable insulation when necessary, use good quality electrical insulation.

Gambar 3. Isolasi Sambungan Kabel

Figure 3. Insulation of Cable Connections

7.2.2.2. Periksa sambungan kabel pada input line trafo, ganti terminal sambungan bila perlu.

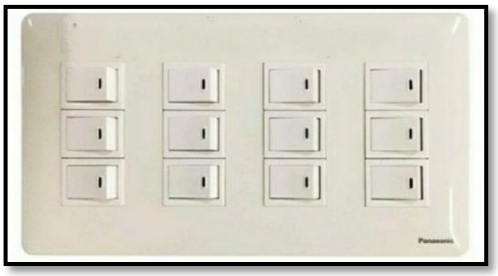
Check the cable connections on the transformer line input, replace the connection terminals when necessary.

Gambar 4. Sambungan Kabel Pada Input Line Trafo

Figure 4. Cable Connections on Line Transformer Input

7.2.2.3. Periksa saklar lampu, pastikan dalam keadaan baik, ganti bila rusak.

Check the light switch, make sure it is in good condition, replace it if it is damaged.



Gambar 5. Saklar Lampu
Figure 5. Light Switch

7.3. Perawatan Berkala Terhadap Panel Listrik

Periodic Maintenance of Electrical Panels

7.3.1. Perawatan 3 bulanan (L2) Panel Listrik.

Three (3) Month maintenance of Electricity Panels.

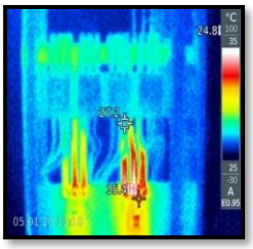
7.3.1.1. Periksa kekuatan sambungan pada tiap terminal dan konektor kabel, pastikan semua sambungan listrik harus baik dan bebas dari gaya tarik.

Check the strength of the connections on each terminal and cable connector, making sure all electrical connections should be good and free from tensile forces.

Gambar 6. Konektor Kabel
Figure 6. Cable Connector

7.3.1.2. Periksa suhu pada setiap kontak point (busbar, terminal kontaktor, relai, MCB, NFB) (Maksimum 65°C) dengan menggunakan *thermal imager* pada kondisi terbebani.

Check the temperature at each contact point (busbar, contactor terminal, relay, MCB, NFB) (Maximum 65°C) using a thermal imager under load.



Gambar 7. Kontak Point
Figure 7. Contact Point

7.3.1.3. Periksa kondisi bodi panel dari kelembaban dan debu yang mungkin masih dapat masuk ke dalam panel dan bersihkan. Seperti *exhaust* fan membantu mengontrol suhu ventilasi dalam ruangan panel listrik mencegah panas berlebih, dan lampu *emergency* akan menyala secara otomatis saat terjadi pemadaman listrik, memberikan pencahayaan darurat untuk memudahkan akses perbaikan.

Check the condition of the panel body for moisture and dust that may still be able to enter the panel and clean it. Such as exhaust fans help control the ventilation temperature in the electrical panel room to prevent overheating, and emergency lights will switch on automatically during a power outage, providing emergency lighting for easy access to repairs.

Gambar 8. Bodi Panel
Figure 8. Panel Body

7.3.2. Perawatan 1 Tahun (L4) Panel Listrik.

One (1) Year maintenance of Electricity Panels.

Perawatan 1 tahun untuk perhitungan ketidakseimbangan antara Phasa R,S dan T dalam sistem tiga phasa dapat mengakibatkan kerugian efisiensi, panas berlebih pada peralatan, hingga kerusakan pada motor atau transformator. Perlu dilakukan prosedur perhitungan dan pemantauan *unbalance* secara berkala. Berikut merupakan prosedurnya:

Maintenance of 1 year for the calculation of unbalance between Phase R, S and T in a three-phase system can result in efficiency losses, overheating of equipment, and damage to motors or transformers. It is necessary to carry out regular unbalance calculation and monitoring procedures.This is the procedure:

7.3.2.1. Pengukuran RST (Tiga Fasa)

RST Measurement (Three Phases)

Pengukuran RST dilakukan untuk memastikan keseimbangan tegangan antar fasa dan mendeteksi adanya gangguan seperti beban tidak seimbang atau fasa yang hilang.

Rating Scale Three (RST) measurements are carried out to ensure voltage balance between phases and detect disturbances such as unbalanced loads or missing phases

Gambar 9. Pengukuran RST (Tiga Fasa)

Figure 9. RST Measurement (Three Phases

i. Perhitungan Tegangan Antar Fasa (RST) :

Calculation of Interphase Voltage (RST) :

Pengukuran dilakukan menggunakan multimeter atau alat ukur seperti *clamp meter* untuk tegangan antar fasa:

Measurements are made using a multimeter or measuring device such as a clamp meter for interphase voltage:

Perumusan sistem tiga fasa:

Three phase system formulation:

$$Vf = \sqrt{3} \cdot VL\text{-}N$$

Keterangan:

Information:

Vf : Tegangan antar fasa (RST) dalam volt.

Interphase tension (RST) in volts.

$VL\text{-}N$: Tegangan fasa ke netral (R-N, S-N, T-N) dalam volt.

Phase to neutral (R-N, S-N, T-N) voltage in volts.

$\sqrt{3}$: Konstanta untuk hubungan antara tegangan antar fasa dan fasa ke netral.

Constants for the relationship between the tension between phases and phases

Tegangan antar fasa (Vf):

Voltage between phases (Vf):

VRS, VST, VTR

VRS = Tegangan antara fasa R dan S

VRS = Voltage between phases R and S

VST = Tegangan antara fasa S dan T

VST = Voltage between phases S and T

VTR = Tegangan antara fasa T dan R

VTR = Voltage between phases T and R

Idealnya: VRS ≈ VST ≈ VTR ≈ 380 Volt (Untuk sistem 380V)

Ideally: *VRS ≈ VST ≈ VTR ≈ 380 Volt (For 380V systems)*

Tegangan Fasa ke Netral (Vfn):

Phase to Neutral Tension (Vfn):

VR-N , VS-N, VT- N

Idealnya:

Ideally:

VR – N ≈ Vs-N ≈ VT-N ≈ 220 Volt (Untuk sistem 220/380V)

VR – N ≈ Vs-N ≈ VT-N ≈ 220 Volt (*For 220/380V systems*)

ii. Rumus Ketidakseimbangan Tegangan Antar Fasa:

Interphase Voltage Imbalance Formula:

Ketidakseimbangan Tekanan (%) =

$$\frac{\text{Tegangan Max} - \text{Tegangan rata} - \text{rata}}{\text{Tegangan rata} - \text{rata}} x\ 100\ \%$$

Unbalanced Voltage (%) =

$$\frac{Max\ Voltage\ -\ Average\ Voltage}{Average\ Voltage} x\ 100\ \%$$

Jika hasilnya lebih dari 5%, periksa distribusi beban pada masing-masing fasa.

If the yield is more than 5%, check the load distribution on each phase.

$$\text{Tegangan rata – rata} = \frac{\text{VRS} + \text{VST} + \text{VTR}}{3}$$

$$\text{Average Voltage} = \frac{VRS + VST + VTR}{3}$$

iii. Langkah Perawatan Pengukuran RST

a. Periksa semua sambungan kabel pada terminal R, S, T untuk memastikan tidak ada yang kendur

Check all cable connections on the R, S, T terminals to make sure nothing is loose.

b. Uji tegangan antar fasa (RS, ST, TR) dan dari masing-masing fasa ke netral (R-N, S-N, T-N).

Test the tension between phases (RS, ST, TR) and from each phase to neutral (R-N, S-N, T-N).

c. Pastikan tidak ada ketidakseimbangan tegangan antar fasa lebih dari 5%.

Make sure there is no voltage imbalance between phases of more than 5%.

7.3.2.2. Pengukuran Netral (N)

Neutral Measurement (N)

Tujuan pengukuran Netral untuk memastikan kabel netral terhubung dengan baik dan mengidentifikasi tegangan residu yang mungkin terjadi akibat beban tidak seimbang.

The purpose of the Neutral measurement is to ensure the neutral wire is properly connected and to identify the residual voltage that may occur due to an unbalanced load.

Gambar 10. Pengukuran Netral

Figure 10. Neutral measurement

i. Rumus Tegang Fasa ke Netral (N)

Phase to Neutral Tense Formula (N)

$$VL\text{-}n = Vf \div \sqrt{3}$$

Keterangan:

Information:

VL-N: Tegangan fasa ke Netral

Phase to Neutral Tension

Vf: Tegangan antar fasa

Interphase tension

Tegangan antara netral dan *ground* (Vn-g)

Voltage between neutral and ground (Vn-g)

Vn-G

Idealnya:

Ideally:

Vn-G < 2 volt

VR-N, VS-N, VT-N ≈ 220 VOLT (untuk sistem 220/380v)

VR-N, VS-N, VT-N ≈ 220 VOLTS (for 220/380v systems)

Jika tegangan netral ke ground terlalu tinggi (>2V), Periksa beban tidak seimbang atau kemungkinan gangguan isolasi

If the neutral voltage to ground is too high (>2V), Check for unbalanced loads or possible insulation disturbances

ii. Langkah Perawatan Pengukuran N

Measurement Maintenance Steps N

a. Periksa kondisi fisik kabel netral dan terminalnya.

Check the physical condition of the neutral cable and its terminals.

b. Ukur tegangan VN−GV_{N-G}VN−G menggunakan multimeter.

Measure voltage VN−GV_{N-G}VN−G using a multimeter.

c. Jika ditemukan masalah, lakukan pemeriksaan lebih lanjut pada beban dan koneksi netral.

If any problems are found, perform further checks on the load and neutral connections.

7.3.2.3. Pengukuran *Grounding* (GND)

Tujuan pengukuran GND untuk memastikan sistem *grounding* dapat berfungsi dengan baik dan melindungi peralatan dari arus bocor atau gangguan.

The purpose of GND measurement is to ensure the grounding system can function properly and protect equipment from leakage currents or disturbances.

Gambar 11. Pengukuran Grounding (GND)

Figure 11. Grounding Measurement (GND)

i. Rumus Resistensi *grounding* (R*gnd*)

Grounding Resistance Formula (Rgnd)

$$R_{gnd} = \frac{V}{I}$$

Diukur menggunakan nilai *resistansi ideal*: R*gnd* ≤ *5* Ω (tergantung standar yang berlaku). Tegangan antara netral dan ground (Vn-g): Vn-g ≈ 0 Volt untuk sistem yang terhubung sempurna.

Measured using ideal resistance values: Rgnd ≤ 5 Ω (depending on the applicable standard). Voltage between neutral and ground (Vn-g): Vn-g ≈ 0 Volts for a perfectly connected system.

ii. Langkah Perawatan Pengukuran GND

GND Measurement Maintenance Steps

a. Periksa sambungan kabel grounding ke batang ground.

Check the connection of the grounding cable to the ground rod.

b. Ukur resistensi grounding menggunakan *Earth Tester.*

Measure the grounding resistance using an Earth Tester.

c. Jika resustansi melebihi batas standar, perbaiki koneksi *grounding* atau tambahkan batang ground.

If the resistance exceeds the standard limit, improve the grounding connection or add a ground rod.

7.4. Perawatan berkala terhadap Transformator Tegangan Menengah.

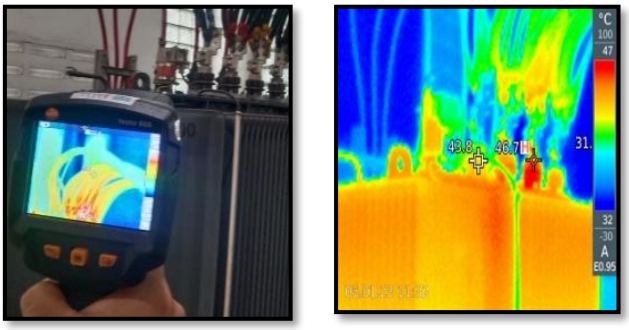
Periodic maintenance of Medium Voltage Transformer.

7.4.1. Perawatan 3 bulanan (L2) Transformator Tegangan Menengah.

Three (3) Month maintenance (L2) of Medium Voltage Transformers.

7.4.1.1. Cek suhu pada sambungan kabel terminal di tegangan rendah (LV) dan tegangan tinggi (HV) dengan menggunakan *thermal imager.*

Check the temperature of the terminal cable connections at low voltage (LV) and high voltage (HV) using a thermal imager

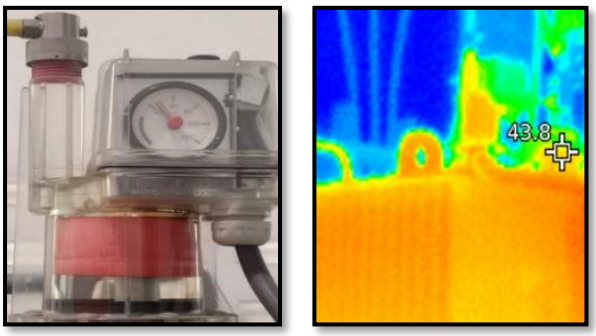


Gambar 12. Suhu LV & HV

Figure 12. LV & HV Temperature

7.4.1.2. Cek suhu rata-rata oli transformator max 65° C dengan menggunakan *thermal imager.*

Check the average temperature of the transformer oil max 65° C using a thermal imager.



Gambar 13. Suhu Oli Transformator

Figure 13. Transformer Oil Temp

7.4.1.3. Rumus Perhitungan beban Trafo *(S load)*

Transformer load calculation formula (S load)

i. Mengukur Arus beban Aktual

Measuring Actual load current

Gunakan *clamp meter* atau alat ukur untuk mencatat arus pada masing-masing phasa:

Use a clamp meter or measuring instrument to record the current on each phase:

I_R, I_S, I_T

IR = Arus pada fasa R (Red)

IR = Current in phase R (Red)

IS = Arus pada fasa S (Yellow)

IS = Current in phase S (Yellow)

IT = Arus pada fasa T (Blue)

IT = Current in phase T (Blue)

ii. Menghitung Beban Trafo Total *(Sload)*

Calculating the Total Transformer Load (Sload)

Sload = $\sqrt{3}\ x\ V\ nominal\ x\ Iavg\ x\ PF$

Dengan

With:

Iavg = $\frac{IR + IS + I\,T}{3}$

7.4.1.4. Rumus membandingkan beban dengan kapasitas Trafo

Formula for comparing load to transformer capacity

Beban Trafo (%) $= \frac{Sload}{Srated}\ x\ 100\%$

Jika nilai melebihi 80-90%, perlu dilakukan tindakan seperti redistribusi beban atau penambahan kapasitas

If the value exceeds 80-90%, it is necessary to take measures such as load redistribution or capacity addition

7.4.2. Perawatan 1 tahunan (L4) Transformator Tegangan Menengah.

Yearly maintenance (L4) of Medium Voltage Transformers.

7.4.2.1. Cek fungsi pengaman (alarm) saat suhu tinggi (90° C).

Check safety function (alarm) when high temperature (90° C).

Gambar 14. Fungsi Pengaman (Alarm)

Figure 14. safety function (alarm)

7.4.2.2. Pastikan kondisi transformator dalam keadaan mati (tidak terhubung dengan listrik), kemudian cek kondisi ata fungsi terminasi, terminal-terminal kabel, konektor, kencangkan baut pengikat, seal dan sensor level oli.

Make sure the transformer is off (not connected to electricity), then check the condition or function of the termination, cable terminals, connectors, tighten the fastening bolts, seals and oil level sensor.

Gambar 15. Terminal Kabel

Figure 15. Cable Terminals

7.4.2.3. Bersihkan transformator.

Clean the transformator.

Gambar 16. Kebersihan Transformator

Figure 16. Transformer Cleanlines.

7.4.2.4. Periksa kondisi oli yang meliputi : analisis gas terlarut (DGA), kekuatan dielektrik oli, dan kandungan air pada oli.

Check the condition of the oil which includes: dissolved gas analysis (DGA), oil dielectric strength, and water content in the oil.

Gambar 17. Kondisi Oli (DGA, dll)

Figure 17. Condition Of the Oil (DGA,etc)

7.4.2.5. Lakukan penyaringan oli jika kondisi oli tidak bagus.

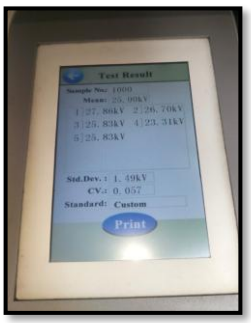
Filter the oil if the oil condition is not good.

Gambar 18. Penyaringan Oli Transformator

Figure 18. Transformator Oil Filtering

7.4.2.6. Cek tegangan tembus (min 28 kV) setiap 1 tahun sekali.

Check for breakdown voltage (min 28 kV) every 1 years.



Gambar 19. Tegangan Tembus

Figure 19. Breakdown Voltage

7.4.2.7. Cek pertanahan.

Check the grounding.

Gambar 20. Pertanahan Transformator

Figure 20. Grounding Transformer

7.4.2.8. Cek semua saluran tenaga listrik dari kemungkinan hubung singkat listrik dengan menggunakan megger dengan nilai standar yang harus di capai OL.

Check all electrical power lines for possible electrical short circuits using a megger with the standard value that must be achieved by OL.

Gambar 21. Saluran Tenaga Listrik

Figure 21. Electrical power lines

7.4.2.9. Cek nilai kapasistansi dari kapasitor bank.

Check the capacitance value of the bank's capacitors.

Gambar 22. Kapasitor bank.

Figure 22. *Capasitor Bank*

7.4.2.10. Cek *earht leakage relay* dan apabila terjadi trip tekan tombol reset

Check earht leakage relay and if a trip occurs press the reset button

Gambar 23*. Earht Leakage Relay*

Figure 23. Earht Leakage Relay

7.5. Pemeriksaan Instalasi Penyalur Petir dan Pengukuran Sistem Pembumian.

Inspection of Lightning Conduit Installation and Measurement of Earthing System.

Gambar 24. Instalasi Penyalur Petir dan Pengukuran Sistem Pembumian

Figure 24. Lightning Conduit Installation and Earthing System Measurement

7.5.1. Perawatan 3 bulanan (L2).

Three (3) Month maintenance (L2).

Perhitungan Tahanan Pembumian

Calculation of Earth Resistance

Gunakan metode *Fall of Potential* untuk perhitungan tahanan pembumian:

Use the Fall of Potential method to calculate earth resistance:

$$R = \frac{V}{I}$$

Dengan:

With:

V: Tegangan terukur (volt)

Rated voltage (volts)

I: Arus yang melewati tanah (ampere)

Current passing through the ground (amperes)

Hasil Pengukuran:

Measurement Results:

Jika R ≤ 5 Ω untuk sistem penangkal petir, sistem dianggap aman.

If R ≤ 5 Ω for a lightning rod system, the system is considered safe.

Jika R > 5 Ω lakukan perbaikan seperti penambahan batang grounding dan koneksi grounding.

If R > 5 Ω make improvements such as adding grounding rods and grounding connections.

7.5.2. Perawatan 1 tahunan (L4).

Yearly maintenance (L4).

7.5.2.1. Pengukuran Resistansi Tanah

Ground Resistance Measurement

Salah satu metode yang umum digunakan adalah Metode Tegangan Jatuh *(Fall-of-Potential Method).*

One of the commonly used methods is the Fall-of-Potential Method.

Rumus Resistansi Tanah:

Ground Resistance Formula:

$$R = \frac{V}{I}$$

Dengan:

With:

V: Tegangan terukur (volt)

Rated voltage (volts)

I: Arus yang melewati tanah (ampere)

Current passing through the ground (amperes)

7.5.2.2. Faktor yang mempengaruhi Nilai Resistansi ganti sensor filing b Resistansi Tanah (ρ)

Factors affecting the resistance value of the filing sensor b Ground Resistance (ρ)

$$R = \frac{\rho}{2\pi L} \, in \, \left(\frac{4L}{d}\right)$$

ρ: Resistivitas tanah (Ω.m)

Soil Resistivity (Ω.m)

L: Panjang elektroda (meter)

Electrode length (metres)

D: Diameter elektroda (meter)

Electrode diameter (meter)

7.5.3. Pengukuran pembumian dilakukan pada electrode dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan *EARTH TESTER*. Untuk mendapatkan nilai resistansi R dari elektroda pembumian haruslah mempunyai parameter yang meliputi:

Earthing measurements are made on the electrode using a measuring instrument called an EARTH TESTER. To obtain the resistance value R of the earthing electrode must have parameters that include:

7.5.3.1. Resistivitas tanah

Soil resistivity

7.5.3.2. Resistivitas air tanah

Groundwater resistivity

7.5.3.3. Dimensi elektroda pengetanahan

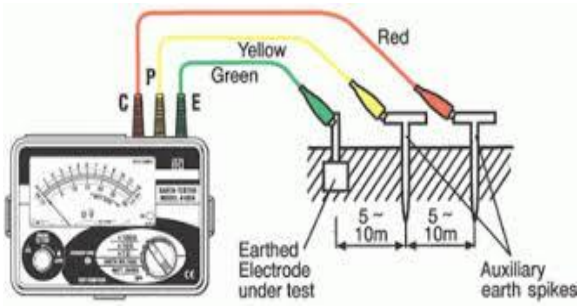
Dimension of grounding electroda

7.5.3.4. Elektroda pengetanahan

Grounding electrodes

Seperti gambar dibawah ini:

As shown below:



Gambar 26. Instalasi Grounding Sistem

Figure 26. Grounding System Installation

8. REFERENSI

REFERENCE

8.1. *General Requirements for Electrical Installation 2011 (PUIL 2011).*

8.2. Standar Perusahaan Listrik Negara) SPLN

8.3. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja

8.4. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

8.5. UU No. 15 Tahun 85 tentang ketenaga listrikan

8.6. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

8.7. Permen NO. 33 tahun 2015 tentang kegiatan pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan ahli k3 kelistrikan.

8.8. Permen No. 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di tempat Kerja.

8.9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 02 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir. Menteri Tenaga Kerja RI.

8.10. ANSI/NETA MTS-2011 – Standard for Maintenance Testing Specification for Electrical Power Equipment and Systems. Ayat 7.3.2 Prosedur inspeksi dan pengujian kabel *tegangan rendah . Ayat 7.13 tentang Grounding Systems.*

9. LAMPIRAN

ATTACHMENT

9.1. Formulir Pemeriksaan Terhadap Peralatan Listrik Baru No. SOP/EBI/EN-001-F01B.
Inspection of New Electrical Equipment Form No. SOP/EBI/EN-001-F01B.

9.2. Formulir Perawatan Berkala Terhadap Lampu-Lampu Penerangan No. SOP/EBI/EN-001-F02C.
Periodic Maintenance of Lightings Form No. SOP/EBI/EN-001-F02C.

9.3. Formulir Perawatan 3 Bulanan Terhadap Panel-Panel Listrik No. SOP/EBI/EN-001-F03C.
3 Month Maintenance of Electricity Panels Form No. SOP/EBI/EN-001-F03C.

9.4. Formulir Perawatan Berkala Terhadap Trafo No. SOP/EBI/EN-001-F04C.
Periodic Maintenance of Transformer Form No. SOP/EBI/EN-001-F04C.

9.5. Tabel KHA berdasarkan PUIL 2011 No. SOP/EBI/EN-001-L01A
KHA table based on PUIL 2011 Form No. SOP/EBI/EN-001-L01A

10. RIWAYAT

HISTORY

Tanggal ***Date***	**No. Change Control** ***Change Control No.***	**No. Revisi** ***No. Revision***	**Alasan Perubahan** ***Reason of Change***
21 Dec 2018	N/A	00	Dokumen baru *New Document*
21 Dec 2021	N/A	01	Perpanjang tanggal berlaku SOP *Extend the effective date SOP*
	CC-EBI-EN-022-25	02	- Menambahkan Point 6 Alat dan Bahan yang digunakan pada SOP/EBI/EN-001. *Added Point 6 Tools and Materials used in SOP/EBI/EN-001.* - Menambahkan gambar prosedur point 7.2 Perawatan berkala terhadap Lampu-lampu Penerangan. *In the procedure drawing point 7.2 Periodic maintenance of lighting lamps.* - Menambahkan gambar prosedur pada point 7.3 Perawatan Berkala Terhadap Panel Listrik dan menambahkan point 7.3.1.3. untuk prosedur Periksa kondisi bodi panel dari kelembaban dan debu yang mungkin masih dapat masuk ke dalam panel dan bersihkan. *Added procedure drawing to point 7.3 Periodic Maintenance of Electrical Panels and added point 7.3.1.3. to the procedure Check the condition of the panel body for moisture and dust that may still be able to enter the panel and clean it.*

			- Menambahkan rumus perhitungan 7.3.2.1. Pengukuran RST (Tiga Fasa) , 7.3.2.2. Pengukuran Netral (N) , dan Pengukuran Grounding (GND) beserta gambarnya. *Added calculation formula 7.3.2.1. RST (Three Phase) Measurement, 7.3.2.2. Measurement of Neutral (N), and Measurement of Grounding (GND) along with the picture* - Menambahkan point 7.4 Perawatan berkala terhadap Transformator Tegangan Menengah dan point 7.5 Pemeriksaan instalasi penyalur petir dan pengukuran sistem pembumian untuk perawatan 3 bulan (L2) & 1 tahun (L4). *Added point 7.4 Periodic maintenance of Medium Voltage Transformers and point 7.5 Inspection of lightning distributor installation and measurement of earthing system for 3 months (L2) & 1 year (L4) maintenance.* - Menambahkan tambahan referensi yang digunakan pada point 8 dan pada point 9 Lampiran yang ada pada SOP/EBI/EN-001. *Added additional references used in point 8 and in point 9 of the Appendix in SOP/EBI/EN-001.*

11. DOKUMEN TERKAIT

RELATED DOCUMENT

11.1. SOP/EBI/QA-004 Manajemen Perubahan.
SOP/EBI/QA-004 Change Management.

11.2. SOP/EBI/EN-004 Perawatan Terhadap Semua Mesin – Mesin di PT. Etana Biotechnologies Indonesia.
SOP/EBI/EN-004 Maintenance Of All Machines At PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

11.3. SOP/EBI/HS-030 Penanganan dan Pemusnahan Sampah Domestik.
SOP/EBI/HS-030 Domestic Waste Handling And Destruction.

11.4. SOP/EBI/EN-002 Pengoperasian dan Perawatan Terhadap Generator Set (Perkins 100 kVA).
SOP/EBI/EN-002 Operation And Maintenance Of Generator Set (Perkins 1000kVA).

12. TARGET PELATIHAN

TRAINING TARGET

Departemen ***Department***	**Jabatan Personil** ***Personil Title***
Departement Engineering *Engineering Departement*	Teknisi, Supervisor, Manajer. *Technician, Supervisor,Manager.*

13. DISTRIBUSI

DISTRIBUTION

13.1. Departemen Engineering *(Hard Copy).*
Engineering Department (Hard Copy).

13.2. Departemen Produksi.
Production Department.

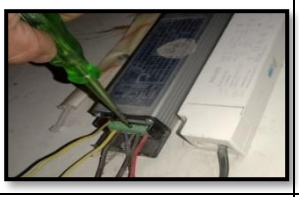
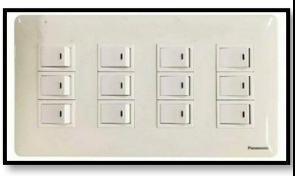
13.3. Departemen HSSE
Health, Safety, Security, and Environment Department.

13.4. Departemen Sistem Mutu *(Hard Copy).*
Quality System Department (Hard Copy).

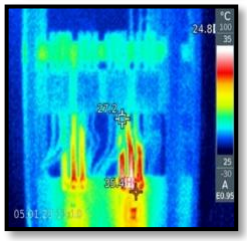
etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / *FORM* **PEMERIKSAAN TERHADAP PERALATAN LISTRIK BARU** ***INSPECTION OF NEW ELECTRICAL EQUIPMENT***	Document No. : SOP/EBI/EN-001-F01B

No	Equipment Name	Maker	Name Plate		Actual		Resistance (Requirements : > 30 MΩ	Date	Conducted by	Checked by
			Voltage	Current	Voltage	Current				

etana Biotech **PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA**	**FORMULIR / *FORM*** **PERAWATAN BERKALA TERHADAP LAMPU-LAMPU PENERANGAN** ***PERIODIC MAINTENANCE OF LIGHTINGS***	Document No. : SOP/EBI/EN-001-F02C

Date :			
Day :			
Periodically maintenance of Lightings			
No	Perawatan 3 bulanan (L2) terhadap Lampu-lampu Penerangan. *Three (3) monthly maintenance (L2) of lighting fixtures*		
1		Bersihkan kaca pelindung lampu, yaitu dengan cara lakukan pembersihan dengan menggunakan lap basah menggunakan air biasa kemudian di seka dengan lap kering. *Clean the protective glass of the lamp, by cleaning by using a wet cloth using plain water and then wiping with a dry cloth.*	*Condition (Good / Bad)*
2		Untuk lampu yang berada di ruang steril, periksa kerapatan silicon seal yang digunakan untuk penutup celah hingga tidak ada lubang udara yang terbuka dan bersihkan permukaan lampu dari debu. *For lamps in sterile rooms, check the density of the silicon seal used to seal the gap until there are no open air holes and clean the surface of the lamp from dust.*	*Condition (Good / Bad)*
No	Perawatan 6 bulanan (L3) terhadap Lampu-lampu Penerangan. *Six (6) monthly maintenance (L3) on lighting fixtures*		
1		Periksa sambungan - sambungan kabel, ganti isolasi kabel bila perlu, gunakan isolasi listrik yang berkualitas baik. *Check the connections - cable connections, replace the cable insulation when necessary, use good quality electrical insulation*.	*Condition (Good / Bad)*
2		Periksa sambungan kabel pada input line trafo, ganti terminal sambungan bila perlu. *Check the cable connections on the transformer line input, replace the connection terminals when necessary.*	*Condition (Good / Bad)*
3		Periksa saklar lampu, pastikan dalam keadaan baik, ganti bila rusak. *Check the light switch, make sure it is in good condition, replace it if it is damaged.*	*Condition (Good / Bad)*

etana Biotech **PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA**	**FORMULIR / *FORM*** **PERAWATAN BERKALA TERHADAP LAMPU-LAMPU PENERANGAN** ***PERIODIC MAINTENANCE OF LIGHTINGS***	Document No. : SOP/EBI/EN-001-F02C

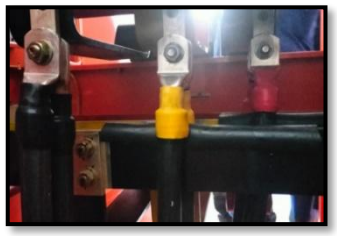
Date :			
Day :			
Periodically maintenance of panels			
No	Perawatan 3 bulanan (L2) terhadap Panel Listrik *Three (3) monthly maintenance (L2) of Electricity Panels*		
1		Periksa kekuatan sambungan pada tiap terminal dan konektor kabel, pastikan semua sambungan listrik harus baik dan bebas dari gaya tarik. *Check the strength of the connections on each terminal and cable connector, making sure all electrical connections should be good and free from tensile forces.*	
2	 	Bersihkan cover mesin dibagian dalam mesin, dan periksa baut – baut pengikat part-part pada mesin, Jika terdapat yang kendur bisa di kencangkan. *Clean the engine cover inside the engine, and check the bolts fastening the parts on the engine. If there are any that are loose, they can be tightened*	*Condition (Good / Bad)*
3	 	Periksa kondisi badan panel dari kelembaban dan debu yang mungkin masih dapat masuk ke dalam panel dan bersihkan. Seperti exhaust fan membantu mengontrol suhu ventilasi dalam ruangan panel listrik mencegah panas berlebih, dan lampu emergency akan menyala secara otomatis saat terjadi pemadaman listrik, memberikan pencahayaan darurat untuk memudahkan akses perbaikan. *Check the condition of the panel body for moisture and dust that may still be able to enter the panel and clean it. Such as exhaust fans help control the ventilation temperature in the electrical panel room to prevent overheating, and emergency lights will switch on automatically during a power outage, providing emergency lighting for easy access to repairs*	*Condition (Good / Bad)*

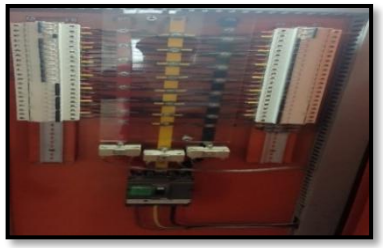
etana Biotech **PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA**	**FORMULIR / *FORM*** **PERAWATAN BERKALA TERHADAP LAMPU-LAMPU PENERANGAN** ***PERIODIC MAINTENANCE OF LIGHTINGS***	Document No. : SOP/EBI/EN-001-F02C

No	Perawatan 1 Tahun (L4) terhadap Panel Listrik *One (1) Year maintenance (L4) of electricity panels*		
1		Pengukuran RST dilakukan untuk memastikan keseimbangan tegangan antar fasa dan mendeteksi adanya gangguan seperti beban tidak seimbang atau fasa yang hilang. *Rating Scale Three (RST) measurements are carried out to ensure voltage balance between phases and detect disturbances such as unbalanced loads or missing phases.*	*Condition (Good / Bad)*
2		Tujuan pengukuran Netral untuk memastikan kabel netral terhubung dengan baik dan mengidentifikasi tegangan residu yang mungkin terjadi akibat beban tidak seimbang. *The purpose of the Neutral measurement is to ensure the neutral wire is properly connected and to identify the residual voltage that may occur due to an unbalanced load.*	*Condition (Good / Bad)*
3		Tujuan pengukuran GND untuk memastikan sistem *grounding* dapat berfungsi dengan baik dan melindungi peralatan dari arus bocor atau gangguan. *The purpose of GND measurement is to ensure the grounding system can function properly and protect equipment from leakage currents or disturbances.*	*Condition (Good / Bad)*
Note :			

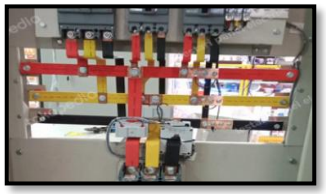
Durasi pemeriksaan autonomous maintenance : *Duration of autonomous maintenance check:*	Start :	Dilakukan Oleh: *Conducted by:*	Diperiksa Oleh: *Checked by:*

etana Biotech **PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA**	**FORMULIR / *FORM*** **PERAWATAN 3 BULANAN & 1 TAHUN TERHADAP PANEL-PANEL LISTRIK** ***Three (3) MONTHLY & 1 YEAR MAINTENANCE OF ELECTRICAL PANELS***	Document No. : SOP/EBI/EN-001-F03C

Date:		**Checking Type**										**Remark**					
Panel Name:		**1**		**2**		**3**		**4**		**5**		**Corrective Action**			**Replacement**		
Panel Location:		**Cleanliness**		**Function**		**Contact Point**		**Protection System**		**Tempt**							
No	**Component**											**(1,2,3,4,5)**					
		B	**G**	**B**	**G**	**B**	**G**	**B**	**G**	**B**	**G**						
L2	**Three (3) Month Maintenance**																
1	Cable Connector																
																	
2	Connector/Terminal																

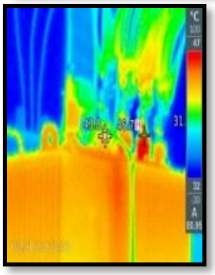
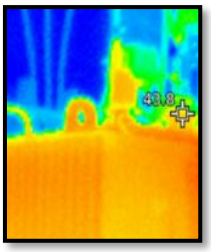
3	Indikator Lamp																
4	MCB,NFB, Fuse																
																	
5	Panel Body																

L4	One (1) Years Maintenance																
1	Switch/ Button																
2	Multimeter																

3	Line 1/ R Busbar											Result: ◦ C	
										Max 65◦ C			
4	Line 2/ S Busbar											Result: ◦ C	
										Max 65◦ C			
													
5	Line 3/ T Busbar											Result: ◦ C	
										Max 65◦ C			

6	Line 4/ N Busbar											Result: ◦ C	
										Max 65◦ C			
7	Line 5/ Gnd Busbar											Result: ◦ C	
										Max 65◦ C			
Legend : B= Bad G=Good												Conducted By: *Conducted by:*	Checked By: *Checked by:*

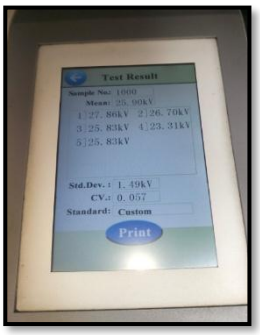
etana Biotech **PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA**	**FORMULIR / *FORM*** **PERAWATAN BERKALA TERHADAP TRAFO** ***PERIODIC MAINTENANCE OF TRANSFORMER***	Document No. : SOP/EBI/EN-001-F04C

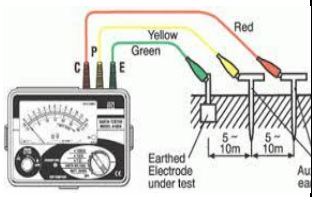
Date :			
Day :			
Perawatan berkala sistem penerangan ***Periodically maintenance of Lightings***			
No	Perawatan 3 Bulanan (L2) terhadap Transformator Tegangan Menengah. *3-monthly maintenance (L2) of Medium Voltage Transformer.*		
1	 	Cek suhu pada sambungan kabel terminal di tegangan rendah (LV) dan tegangan tinggi (HV) dengan menggunakan *thermal imager.* *Check the temperature of the terminal cable connections at low voltage (LV) and high voltage (HV) using a thermal imager*	Condition (Good / Bad)
2	 	Cek suhu rata-rata oli transformator max 65° C dengan menggunakan *thermal imager.* *Check the average temperature of the transformer oil max 65° C using a thermal imager*	Condition (Good / Bad)
Note :			

	Start : Finished :	Dilakukan Oleh: *Conducted by:*	Diperiksa Oleh: *Checked by:*

etana Biotech **PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA**	**FORMULIR / *FORM*** **PERAWATAN BERKALA TERHADAP TRAFO** ***PERIODIC MAINTENANCE OF TRANSFORMER***	Document No. : SOP/EBI/EN-001-F04C

Date :			
Day :			
Perawatan berkala sistem penerangan ***Periodically maintenance of Lightings***			
No	Perawatan 6 bulanan (L3) terhadap Lampu-lampu Penerangan. *6-monthly maintenance (L3) on lighting fixtures*		
1		Cek fungsi pengaman (alarm) saat suhu tinggi (90° C). *Check safety function (alarm) when high temperature (90° C)..*	Condition (Good / Bad)
2		Pastikan kondisi transformator dalam keadaan mati (tidak terhubung dengan listrik), kemudian cek kondisi/fungsi terminasi, terminal-terminal kabel, konektor, kencangkan baut pengikat, seal dan sensor level oli. *Make sure the transformer is off (not connected to electricity), then check the condition/function of the termination, cable terminals, connectors, tighten the fastening bolts, seals and oil level sensor*.	Condition (Good / Bad)
3		Bersihkan transformator. *Clean the transformer.*	Condition (Good / Bad)
4	 	Periksa kondisi oli yang meliputi : analisis gas terlarut (DGA), kekuatan dielektrik oli, dan kandungan air pada oli. *Check the condition of the oil which includes: dissolved gas analysis (DGA), oil dielectric strength, and water content in the oil.*	Condition (Good / Bad)

5		Lakukan penyaringan oli jika kondisi oli tidak bagus. *Filter the oil if the oil condition is not good*	Condition (Good / Bad)
6		Cek tegangan tembus (min 28 kV) setiap 1 tahun sekali *Check for breakdown voltage (min 28 kV) every 1 years.*	Condition (Good / Bad)
7		Cek pertanahan. *Check the grounding.*	Condition (Good / Bad)
8		Cek semua saluran tenaga listrik dari kemungkinan hubung singkat listrik dengan menggunakan megger dengan nilai standar yang harus di capai OL. *Check all electrical power lines for possible electrical short circuits using a megger with the standard value that must be achieved by OL.*	Condition (Good / Bad)
9		Cek nilai kapasistansi dari kapasitor bank *Check the capacitance value of the bank's capacitors.*	Condition (Good / Bad)

10		Cek earht leakage relay dan apabila terjadi trip tekan tombol reset *Check earht leakage relay and if a trip occurs press the reset button*	Condition (Good / Bad)
No	Perawatan 3 Bulanan (L2) Instalasi Penyalur Petir dan Pengukuran Sistem Pembumian. *Three (3) month maintenance (L2) of Medium Voltage Transformer.*		
1		Pengukuran pembumian dilakukan pada electrode dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan EARTH TESTER. Untuk mendapatkan nilai resistansi R dari elektroda pembumian haruslah mempunyai parameter yang meliputi: Resistivitas tanah, resistivitas air tanah, dimensi elektroda pengetanahan, eektroda pengetanahan *Earthing measurements are made on the electrode using a measuring instrument called an EARTH TESTER. To obtain the resistance value R of the earthing electrode must have parameters that include: soil resistivity, ground resostivity, dimension of grounding electrode, and grounding electrodes.*	Condition (Good / Bad)

Note :

	Start :	Dilakukan Oleh: *Conducted by:*	Diperiksa Oleh *Checked by:*
	Finished :		